

§13.6 热力学第二定律

自然现象

落叶永离，覆水难收。欲死灰之复燃，艰乎为力；愿破镜之重圆，冀也无端。

人生易老，返老还童只是幻想；生米煮成熟饭，无可挽回！

故孔夫子川上曰：逝者如斯矣！



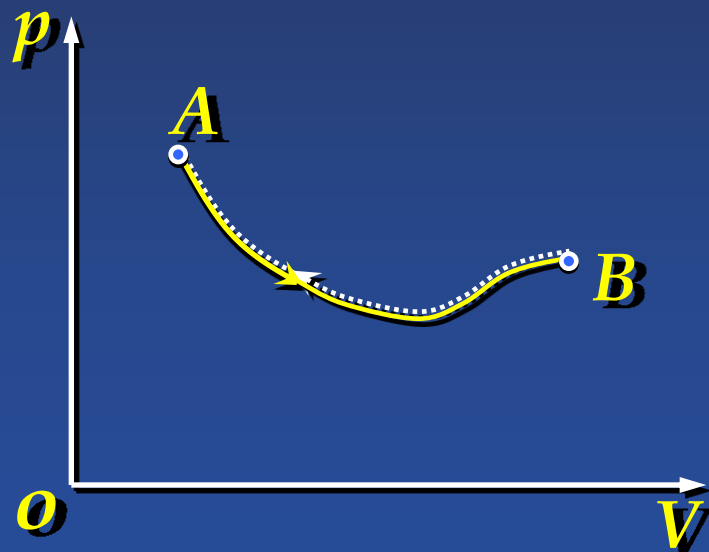
自然现象，历史人文，大多是不可逆的！

一、可逆过程与不可逆过程

一个系统由某一状态出发，经过某一过程达到另一状态，若存在另一过程，它能**使系统回到初始状态的**
同时也消除了系统对外界引起的一切影响，则原过程称为**可逆过程**，否则为**不可逆过程**。

可逆过程的两个条件：

1. **准静态过程**；
2. **无耗散**。



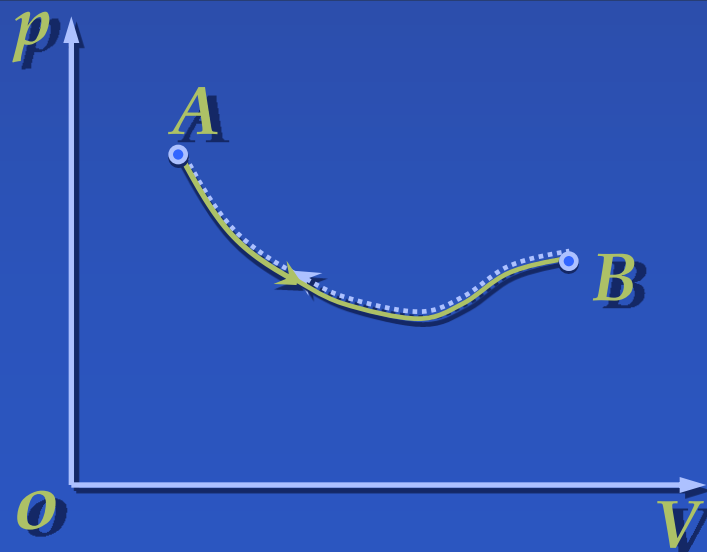
二、自然过程的方向性

自然过程都是不可逆过程。

即：自然过程总可以自发地沿着一个方向进行，而不能自发地沿反向进行。

可逆过程的两个条件：

1. 准静态过程；
2. 无耗散。



二、自然过程的方向性

自然过程都是不可逆过程。

即：自然过程总可以自发地沿着一个方向进行，而不能自发地沿反向进行。

常见的自然过程的自发进行方向：

☺功热转换：功 $\xrightarrow{\text{自发地}}$ 热（机械功 $\rightarrow$ 内能）

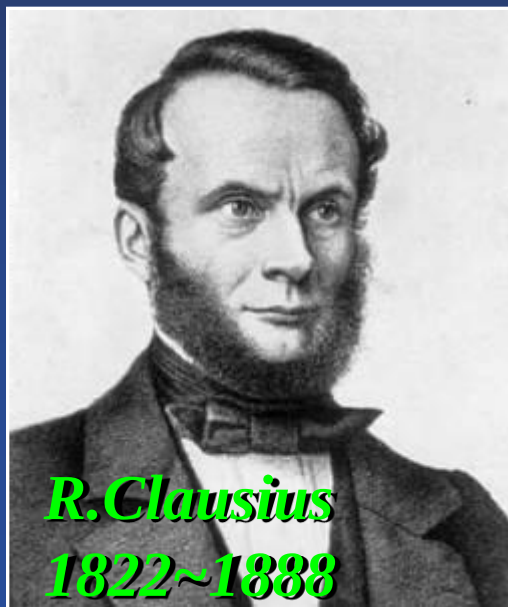
☺热传导：高温物体 $\xrightarrow{\text{自发地}}$ 低温物体

☺扩散过程：体积小 $\xrightarrow{\text{自发地}}$ 体积大

三、热力学第二定律

自然过程的方向性说明满足能量守恒的过程并非一定能实现！

克劳修斯表述：热量不能自动地从低温物体传向高温物体。



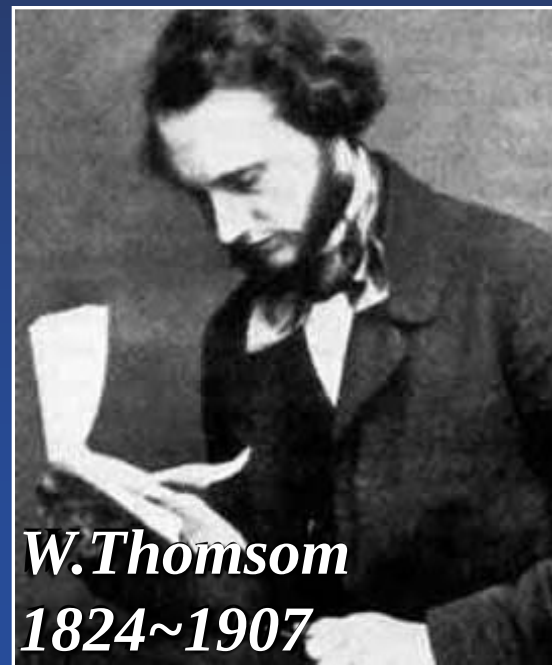
克劳修斯：德国理论物理学家。对热力学理论有杰出贡献。率先提出熵的概念，并得出孤立系统的熵增加原理。他还是气体动理论的创始人之一。他利用统计概念导出气体压强公式，提出比范德瓦耳斯更普遍的气体物态方程。

第二类永动机：从单一热源吸热做功而不引起其他变化的热机。

开尔文表述：不可能从单一热源吸收热量，使它完全变成有用的功，而不引起其他变化。

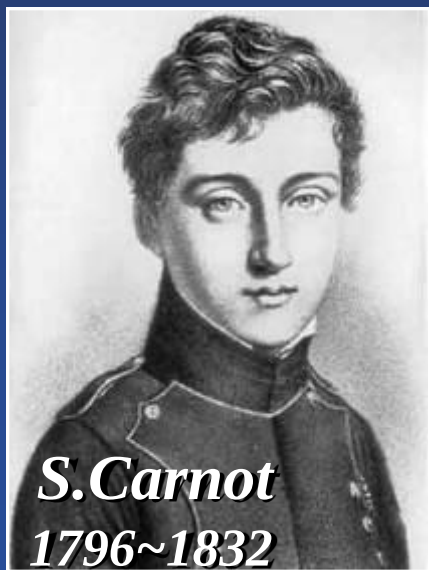
或第二类永动机不可能实现！

汤姆孙(即开尔文)：英国物理学家，热力学奠基人之一。主要从事热力学、流体力学、电磁学、弹性力学、热学及数学、技术方面的研究。在电磁方面的技术发明，加快了电报通讯的实现。曾参加大西洋海底电缆敷设工作。



利用热力学第二定理可以证明卡诺定理

- ☺ 在相同的高、低温热源之间工作的一切可逆热机的效率皆相同，与工作物质无关。
- ☺ 在相同的高、低温热源之间工作的一切不可逆热机的效率都小于可逆热机的效率。



卡诺于1824年提出了对热机设计具有普遍指导意义的卡诺定理，指出了提高热机效率的有效途径，揭示了热力学的不可逆性，被后人认为是热力学第二定律的先驱。

五、热力学第二定律统计意义

你押的点数是多少？

点数 2 的状态: $1+1$

点数 3 的状态: $1+2, 2+1$

点数 4 的状态: $1+3, 2+2, 3+1$

... ..

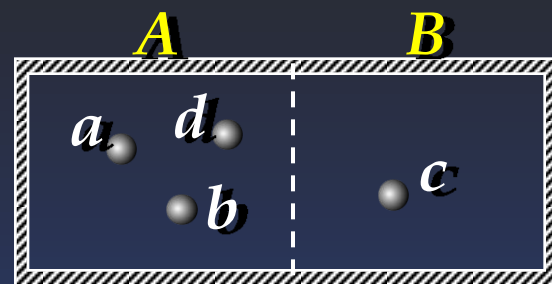


点 数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
状态数	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1
可能性	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1

点数 7 状态数最多，最可能出现，应该押 7！

五、热力学第二定律统计意义

无外界干扰(即**孤立系统**)情况下气体分子最有可能处于哪种分布 ?

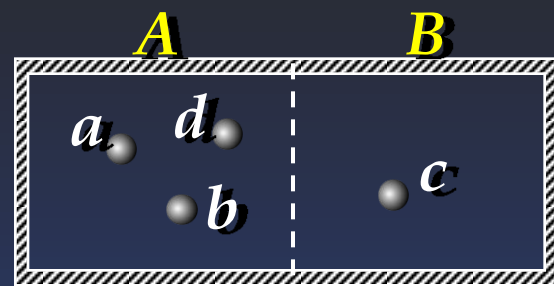


宏观 状态	I		II		III		IV		V	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	4	0	3	1	2	2	1	3	0	4
微观 状态	abcd		abc	d	ab	cd	d	abc		abcd
			bcd	a	ac	bd	a	bcd		
			cda	b	ad	bc	b	cda		
			dab	c	bc	ad	c	dab		
					bd	ac				
					cd	ab				
微观状态数	1		4		6		4		1	

气体分子**均匀分布**时(两边皆是2)

微观状态数 $\Omega_0 = \Omega_{max} = 6 = C_4^2$

$$\frac{\Omega}{\Omega_0} = \frac{C_4^1}{C_4^2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$



若分子数 $N = 4q$ ，则A室有 q 个分子，B室有 $3q$ 个分子的状态数与两边各有 $2q$ 个分子的状态数比值：

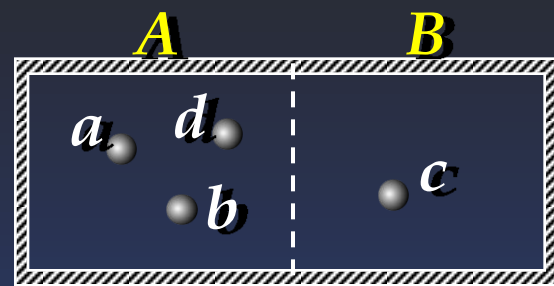
$$\frac{\Omega}{\Omega_0} = \frac{C_N^q}{C_N^{2q}} = \frac{2q(2q-1)\cdots(q+1)}{3q(3q-1)\cdots(2q+1)} < \left(\frac{2}{3}\right)^q$$

宏观 状态	I		II		III		IV		V	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	4	0	3	1	2	2	1	3	0	4
微观状态数	1		4		6		4		1	

气体分子**均匀分布**时(两边皆是2)

微观状态数 $\Omega_0 = \Omega_{max} = 6 = C_4^2$

$$\frac{\Omega}{\Omega_0} = \frac{C_4^1}{C_4^2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$



若分子数 $N = 4q$ ，则A室有 q 个分子，B室有 $3q$ 个分子的状态数与两边各有 $2q$ 个分子的状态数比值：

$$\frac{\Omega}{\Omega_0} = \frac{C_N^q}{C_N^{2q}} = \frac{2q(2q-1)\cdots(q+1)}{3q(3q-1)\cdots(2q+1)} < \left(\frac{2}{3}\right)^q$$

若 $q=1000$ ，则：

$$\frac{\Omega}{\Omega_0} < \left(\frac{2}{3}\right)^{1000} \sim 10^{-176} \longrightarrow \Omega \ll \Omega_0$$

☺ 微观状态数 Ω 的大小反映气体分子微观分布 (如位置、速度分布) 的复杂性, 是分子运动无序性的一种量度。

结论: 对孤立系统, 气体分子的分布总是趋于均匀分布的宏观平衡状态。平衡态时分子分布最无序!

$$\frac{\Omega}{\Omega_0} = \frac{C_N^q}{C_N^{2q}} = \frac{2q(2q-1)\cdots(q+1)}{3q(3q-1)\cdots(2q+1)} < \left(\frac{2}{3}\right)^q$$

若 $q=1000$, 则:

$$\frac{\Omega}{\Omega_0} < \left(\frac{2}{3}\right)^{1000} \sim 10^{-176} \longrightarrow \Omega \ll \Omega_0$$

☺ 微观状态数 Ω 的大小反映气体分子微观分布 (如位置、速度分布) 的复杂性, 是分子运动无序性的一种量度。

结论: 对孤立系统, 气体分子的分布总是趋于均匀分布的宏观平衡状态。平衡态时分子分布最无序!

气体系统在变化过程中:

Ω 小, 非均匀分布 $\xrightleftharpoons[\text{不可自发地}]{\text{可自发地}}$ Ω 大, 均匀分布

非平衡态 $\xrightleftharpoons[\text{不可自发地}]{\text{可自发地}}$ 平衡态

分子有序运动 $\xrightleftharpoons[\text{不可自发地}]{\text{可自发地}}$ 分子的无序运动

例如:

气体的自由膨胀: 有序 $\rightarrow$ 无序, 则可自发进行。

气体的自行收缩: 无序 $\rightarrow$ 有序, 则不可自发进行。

Ω 小, 非均匀分布 $\xrightleftharpoons[\text{不可自发地}]{\text{可自发地}}$ Ω 大, 均匀分布

非平衡态 $\xrightleftharpoons[\text{不可自发地}]{\text{可自发地}}$ 平衡态

分子有序运动 $\xrightleftharpoons[\text{不可自发地}]{\text{可自发地}}$ 分子的无序运动

例如:

气体的自由膨胀: 有序 $\rightarrow$ 无序, 则可自发进行。

气体的自行收缩: 无序 $\rightarrow$ 有序, 则不可自发进行。

功 转 换 为 热: 有序 $\rightarrow$ 无序, 则可自发进行。

热 转 换 为 功: 无序 $\rightarrow$ 有序, 则不可自发进行。

一切实际的自然过程总是沿着无序性增大(更混乱更不可区分)的方向进行 (第二定律的微观意义)。

玻尔兹曼关系式: $S = k \ln \Omega$ (S 称作熵)

熵增加原理: 在孤立系统中所进行的自然过程总是沿着熵增大的方向进行, 并是不可逆的。

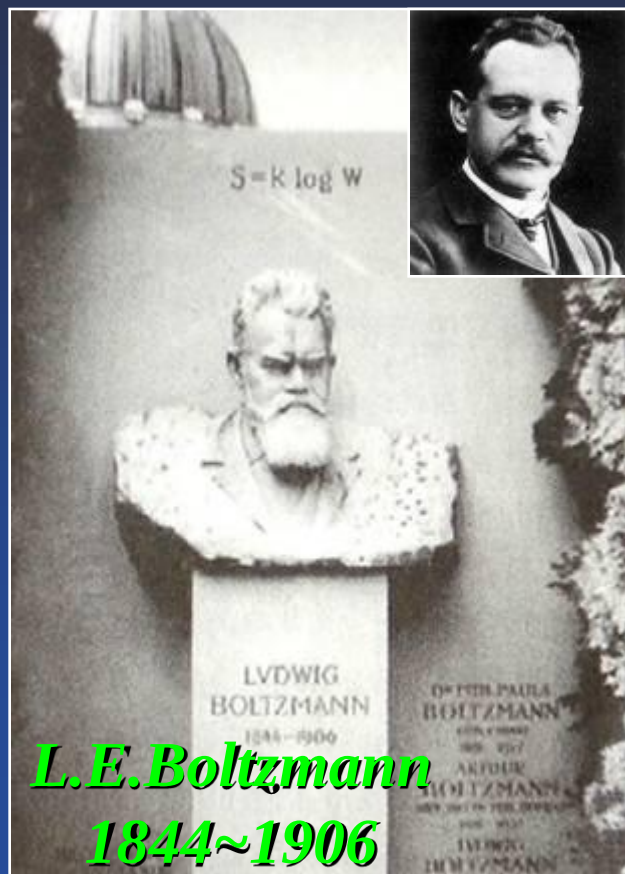
功 转 换 为 热: 有序 $\rightarrow$ 无序, 则可自发进行。

热 转 换 为 功: 无序 $\rightarrow$ 有序, 则不可自发进行。

一切实际的自然过程总是沿着无序性增大(更混乱更不可区分)的方向进行 (第二定律的微观意义)。

玻尔兹曼关系式: $S = k \ln \Omega$ (S 称作熵)

熵增加原理: 在孤立系统中所进行的自然过程总是沿着熵增大的方向进行, 并是不可逆的。



玻尔兹曼 奥地利理论物理学家经典统计物理学奠基人之一, 奥地利科学院院士。主要从事气体动理论、热力学和辐射理论方面的研究。在认识论方面与马赫主义者作斗争。由于气体动理论反对者的不断攻击, 导致其精神忧郁, 后自杀。